Résolutions de systèmes linéaires à grande dimension

Rapport de projet – 3 novembre 2026

Sommaire

1 Résolution avec Jacobi dense **1**
- 1.1 Cas $a_{ij} = -1$ et $a_{ii} = 5(i+1)$ . . . 1
- 1.2 Cas $a_{ii} = 2n$ et $a_{ij} = -1$ . . . 2
- 1.3 Cas $a_{ii} = 2 + 1.5\sin(i)$ . . . 2

2 Jacobi dense vs Jacobi sparse **3**
- 2.1 La Structure CSR vs COO : Le secret du stockage . . . 3
- 2.2 Pourquoi le Jacobi "Sparse" écrase-t-il le "Dense" ? . . . 3
- 2.3 Différence entre Jacobi Dense et Jacobi Sparse pour matrice flèche . . . 4
- 2.4 Étude du point de bascule : Impact de la densité . . . 4

3 Gauss-Seidel vs Jacobi **5**
- 3.1 Comparaison des méthodes (Format Sparse) . . . 5
- 3.2 Analyse de cas spécifiques ($n = 1000$) . . . 5
- 3.3 Comparaison des méthodes itératives : Matrice Laplacienne . . . 5

4 Méthode SOR (Successive Over-Relaxation) **5**
- 4.1 Influence du paramètre ω : Observations expérimentales . . . 6
- 4.2 Pourquoi ω doit être strictement inférieur à 2 ? . . . 6
- 4.3 Analyse approfondie : Dominance et ω optimal . . . 6
- 4.4 Synthèse : Le Seuil d'efficacité (Coefficient δ) . . . 6

---

1 Résolution avec Jacobi dense

Nous avons étudié la convergence de la méthode de Jacobi sur trois configurations de matrices. Voici un tableau de synthèse suivi de l'analyse détaillée :

Cas	**Dominance Diagonale**	**Rayon Spectral** $\rho(B_J)$	**Résultat**
Cas 1 $a_{ii} = 5(i+1)$	Non respectée sur les premières lignes pour n grand.	Croît avec n. Franchit $\rho = 1$ entre $n = 110$ et 111.	**Conditionnelle** Conv. si $n \leq 110$.
Cas 2 $a_{ii} = 2n$	**Stricte** pour tout n ($\|2n\| > n-1$).	Toujours < 1. Tend vers 0.5.	**Robuste** Convergence $\forall n$.
Cas 3 $a_{ii} \in [0.5, 3.5]$	Perdue immédiatement (Hors-diag en n^2).	Explose ($\rho \gg 1$) dès que $n \geq 3$.	**Divergence** Sauf $n = 2$.

TABLE 1 – Synthèse des résultats (Jacobi Dense)

1.1 Cas $a_{ij} = -1$ et $a_{ii} = 5(i+1)$

Structure et analyse de la matrice

Dans cette portion de code, nous utilisons une matrice carrée A de dimension n que l'on initialise selon une structure permettant d'étudier les limites de convergence de la méthode de Jacobi :

- **Sur la diagonale principale :** Nous imposons des valeurs linéairement croissantes définies par la suite $a_{ii} = 5(i+1)$ pour $i \in \{0, ..., n-1\}$. Cela signifie que le premier élément vaut 5, le second 10, le troisième 15, jusqu'au dernier qui vaut $5n$.
- **Hors-diagonale :** Tous les autres termes a_{ij} (où $i \neq j$) sont fixés à -1.

Analyse de la dominance diagonale

Pour qu'une ligne i soit strictement à diagonale dominante, il faut que la valeur absolue de l'élément diagonal soit strictement supérieure à la somme des valeurs absolues des autres éléments de la ligne :

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

$$5(i+1) > (n-1)$$

$$i > (n-6)/5$$

Cette condition révèle un point important : toutes les lignes ne sont pas à diagonale dominante. Par exemple, pour $n = 110$, seules les lignes à partir de $i \geq 21$ satisfont cette condition. Les premières lignes violent donc le critère de dominance diagonale stricte.

Le critère exact : le rayon spectral

Bien que la matrice ne soit pas strictement à diagonale dominante au sens classique, la convergence de la méthode de Jacobi est en réalité déterminée par le rayon spectral $\rho(M)$ de la matrice d'itération $M = D^{-1}(L+U)$. La méthode converge si et seulement si $\rho(M) < 1$.

Observation expérimentale à partir de $n = 110$

Nos tests révèlent que le rayon spectral $\rho(M)$ croît avec n selon une forme logarithmique et franchit le seuil critique $\rho = 1$ entre $n = 110$ et $n = 111$.

— **Pour $n \leq 110$: $\rho(M) < 1$**, ce qui garantit la convergence.

— **Pour $n \geq 111$: $\rho(M) > 1$**, ce qui entraîne la divergence. L'erreur croît exponentiellement. Le nombre de termes hors-diagonale ($n-1$ éléments valant -1) devient trop important par rapport aux valeurs de la diagonale.

Conclusion : Cette étude illustre que, même si une matrice viole la condition suffisante de dominance diagonale stricte, elle peut néanmoins permettre la convergence de Jacobi tant que son rayon spectral reste inférieur à 1.

1.2 Cas $a_{ii} = 2n$ et $a_{ij} = -1$

1. Analyse de la structure de la matrice

Dans cette configuration, la matrice A est définie par :

— Termes diagonaux : $a_{ii} = 2n$

— Termes hors-diagonale : $a_{ij} = -1$ pour $i \neq j$

Dominance diagonale : Pour toute ligne i, la somme des modules des termes hors-diagonale est $\sum_{j \neq i} |a_{ij}| = n-1$. On constate que pour tout $n \geq 1$: $|2n| > n-1$. La matrice est donc **strictement à diagonale dominante**.

2. Étude du rayon spectral $\rho(B_J)$

La matrice d'itération de Jacobi est donnée par $B_J = D^{-1}(L+U)$. Le rayon spectral est $\rho(B_J) = \frac{n-1}{2n}$. En analysant la limite quand $n \to \infty$: $\lim(n - 1/2n) = 0.5$.

Observation expérimentale : Le rayon spectral reste ici majoré par 0.5, ce qui est strictement inférieur à 1.

3. Convergence et Erreur

L'erreur estimée affichée en échelle logarithmique (semilogy) présente une droite descendante constante. Le système est extrêmement robuste : il convergera pour n'importe quelle dimension.

1.3 Cas $a_{ii} = 2 + 1.5\sin(i)$

1. Analyse de la Structure et Déséquilibre Diagonale

Dans cette configuration :

— **La diagonale est bornée :** $a_{ii} = 2 + 1.5\sin(i)$.

— **Les termes hors-diagonale sont croissants :** $a_{ij} = n/2$.

La somme hors-diagonale croît de manière quadratique (n^2). La condition de dominance diagonale est perdue presque immédiatement dès que $n \geq 3$.

2. Comportement du Rayon Spectral $\rho(B_J)$

Le graphique montre une courbe à allure quadratique.
— Pour $n = 2 : \rho(B_J) \approx 0.39 < 1$, assurant la convergence.
— Pour $n \geq 3$: Le rayon spectral dépasse rapidement l'unité $(\rho(B_J) > 1)$.

3. Convergence vs Divergence Exponentielle

— **À $n = 2$:** On observe une droite descendante (convergence).
— **À $n \geq 3$:** La courbe devient une droite montante. L'erreur explose si rapidement qu'elle provoque un dépassement de capacité (Overflow).

2 Jacobi dense vs Jacobi sparse

2.1 La Structure CSR vs COO : Le secret du stockage

Il faut bien distinguer l'affichage du stockage.

Format	**COO (Coordinate)**	**CSR (Compressed Sparse Row)**
Principe	Liste de triplets (i, j, val).	Compression des indices lignes + tableau colonnes.
Usage	Construction et affichage lisible.	Calculs intensifs et stockage mémoire optimisé.
Avantage	Simplicité.	**Performance** et compression massive.

Avantage : Une réduction massive de l'empreinte mémoire. On ne stocke que le "nécessaire" (les valeurs non nulles), pas le "vide" (les zéros).

2.2 Pourquoi le Jacobi "Sparse" écrase-t-il le "Dense" ?

Le gain de performance se joue sur trois piliers fondamentaux "sous le capot" :

1. **La préparation (Opération A-D) :** En Dense, l'ordinateur traite n^2 cases. En Sparse, il ne modifie que les indices existants. Bilan : Le Sparse ignore 99,9% de la matrice inutile.
2. **Le produit Matrice-Vecteur :** En Dense : Complexité $O(n^2)$. En Sparse : Complexité $O(n)$. Pour $n = 10000$, le Sparse est 5 000 fois plus rapide.
3. **L'efficacité du Cache CPU :** En Sparse, les valeurs utiles sont "packées" (serrées) en mémoire. Le processeur reçoit un flux continu de données pertinentes.

1. Contraste des courbes de complexité

Les résultats expérimentaux révèlent deux comportements radicalement opposés :
— **Courbe Dense :** Croissance quadratique (n^2).
— **Courbe Sparse :** Progression linéaire $O(n)$. La courbe reste quasiment plane.

2. Le coût des "opérations inutiles"

Le format Dense est victime d'un "poids mort" numérique. Pour une matrice de taille $n = 1000$, la version Dense traite les 1 000 000 de cases, effectuant plus de 99,7% de multiplications par zéro totalement inutiles.

2.3 Différence entre Jacobi Dense et Jacobi Sparse pour matrice flèche

1. Structure de la matrice et "Sparsity"

La matrice est composée d'une première ligne, d'une première colonne et d'une diagonale remplies. Pour $n = 1000$, seules 3 000 valeurs sont utiles.

2. Analyse du point de bascule

Les tests de temps d'exécution révèlent un décrochage net à partir de $n \approx 600$. Version Dense : Le temps croît de manière quadratique. Version Sparse : Le temps reste quasi linéaire et extrêmement bas.

2.4 Étude du point de bascule : Impact de la densité

Densité	Analyse	Gagnant
0.99	Matrice quasi-pleine. Le surcoût CSR pénalise.	Dense
0.70	Point d'équilibre.	Égalité
0.40	Le gain sur les zéros commence à l'emporter.	Sparse
0.10	Avantage écrasant pour le Sparse.	**Sparse**

TABLE 2 – Performance en fonction de la densité

2. Le "Trade-off" (Compromis) de l'indexation

L'explication technique réside dans la manière dont l'ordinateur accède aux données :
— En Dense, l'accès à une case est immédiat (calcul d'adresse direct).
— En Sparse, il faut lire des pointeurs et des colonnes. Cette complexité n'est rentable que si elle permet d'éviter un nombre massif d'opérations sur des zéros.

Conclusion : Le format Sparse est impératif pour les matrices creuses (densité $\leq$ 1%).

3 Gauss-Seidel vs Jacobi

3.1 Comparaison des méthodes (Format Sparse)

On remarque que Gauss-Seidel est plus lent que Jacobi en temps de calcul, même s'il fait moins d'itérations. Jacobi est vectoriel (rapide), Gauss-Seidel est séquentiel (plus lent à calculer par tour).

3.2 Analyse de cas spécifiques ($n = 1000$)

Cas	Paramètres	Analyse
Cas 1	$\alpha = 10^6$	Forte dominance. Convergence immédiate pour les deux.
Cas 2	$\alpha = 2.1$	Faible dominance. Convergence très lente.
Cas 3	$\alpha = 3$	Standard. Gauss-Seidel est 2x plus efficace.
Cas 4	$\alpha = 1.8$	Pas de dominance. Divergence ($\rho > 1$).

TABLE 3 – Synthèse des cas de convergence GS vs Jacobi

3.3 Comparaison des méthodes itératives : Matrice Laplacienne

1. Supériorité théorique et expérimentale de Gauss-Seidel

Pour une matrice tridiagonale, le théorème de Young-Varga établit que $p(T_{gs}) = p(T_j)^2$. La vitesse de convergence est doublée. Nos résultats ($n = 10$ et $n = 50$) le confirment.

2. Le ralentissement lié à la taille de la matrice (n)

Plus le maillage est fin (grand n), plus l'information met de temps à voyager d'un bout à l'autre de la barre. Il faut donc énormément d'itérations.

3. L'impact du facteur $1/h^2$

Le facteur $1/h^2$ rend le problème "mal conditionné". Plus on veut de précision (h petit), plus la matrice devient difficile à résoudre.

Conclusion

Bien que Gauss-Seidel soit plus rapide, ces méthodes atteignent vite leurs limites pour $n = 50$, justifiant l'usage du SOR.

4 Méthode SOR (Successive Over-Relaxation)

La méthode SOR introduit un paramètre de relaxation ω. Nos tests sur la matrice laplacienne ($n = 50$) montrent l'impact critique de ce choix.

Valeur ω	Régime	Observation
0.33	Sous-relaxation	**Contre-productif.** Plus lent que Jacobi.
1.33	Sur-relaxation modérée	**Amélioration.** Bat Gauss-Seidel.
1.89	Optimal (ω_{opt})	**Spectaculaire.** Le "Roi" des méthodes.

TABLE 4 – Impact du paramètre ω

4.1 Influence du paramètre ω : Observations expérimentales

Nos essais montrent trois comportements distincts :
— **Sous-relaxation ($\omega = 0.33$) :** La méthode est la moins efficace.
— **Sur-relaxation modérée ($\omega = 1.33$) :** SOR surpasse Gauss-Seidel, mais reste loin de l'optimal.
— **ω optimal ($\omega_{opt} = 1.89$) :** La convergence est spectaculaire. Le nombre d'itérations chute drastiquement.

4.2 Pourquoi ω doit être strictement inférieur à 2 ?

Le théorème de Kahan impose $0 < \omega < 2$. Si $\omega \geq 2$, le rayon spectral dépasse 1 et le système diverge.

4.3 Analyse approfondie : Dominance et ω optimal

— **La Dominance Diagonale Forte :** Si la matrice a une forte dominance (ex : 5 sur diagonale), $\rho \approx 0$. Gauss-Seidel converge déjà instantanément.
— **Calcul de l'optimal :** Si $\rho \approx 0$, alors $\omega_{opt} \approx 1$. Le SOR n'apporte rien.
— **Conclusion :** Le SOR est utile pour les problèmes "difficiles" (faible dominance, type Laplacien).

4.4 Synthèse : Le Seuil d'efficacité (Coefficient δ)

Pour conclure sur l'utilité du SOR, nous définissons le coefficient de dominance δ :

$$\delta = \frac{|a_{ii}|}{\sum_{j \neq i} |a_{ij}|}$$

Valeur de δ	Type de dominance	Utilité de SOR
$\delta > 2$	Forte	**Nulle** (GS suffit largement)
$1.1 < \delta < 2$	Modérée	Faible
$1.0 < \delta \leq 1.1$	Faible (Critique)	**Maximale** (Gain de temps énorme)
$\delta = 1$	Limite (Laplacien)	**Indispensable**

TABLE 5 – Seuil d'efficacité du SOR selon la dominance